DATARK

기술 아키텍처 상세 분석

DB-Level 분산 신뢰 아키텍처 (Detailed Analysis)

작성자	작성일	문서 등급
엄요한 CPO	**2026 년**	**TECHNICAL REFERENCE**

01 시스템 전체 구조: 세 개의 기둥 (The Three Pillars)

DATARK 의 아키텍처는 세 가지 핵심 컴포넌트가 유기적으로 맞물리는 "신뢰 체인" 구조입니다.

1	2	3
PostgreSQL Primary	**kripfs-db Agent**	**kipfs Cluster**
고객사 실서비스 DB	DB 서버 내 초경량 수집기	원격 분산 신뢰 저장소
데이터가 실제로 생성·변경되는 "원본 소스"	*16MB 단일 파일. 0.1 초 단위로 모든 변화를 감시·캡처*	*3 개 이상 노드 구성. 데이터를 쪼개고 복제하여 영구 보존*

1.1 시스템 연결 아키텍처 — 데이터 흐름도

【 고객사 내부 (Client Host) 】

PostgreSQL Primary
실서비스 원본 DB

↓ *WAL 실시간 발생*

kripfs-db Agent
16MB · 암호화 · 압축 · 분할

HTTPS
8 채널

【 kipfs Cluster (원격지) 】

- **Node A** ↔ 복제·검증 상호 연결
- **Node B** ↔ 복제·검증 상호 연결
- **Node C** ↔ 복제·검증 상호 연결

아키텍처 비유

서비스 DB 는 "원본 장부", 에이전트는 장부를 실시간 감시하며 사진을 찍는 "CCTV", 클러스터는 이 사진들을 전 세계 여러 금고에 나눠 보관하는 "안전 금고 네트워크" 입니다. 장부가 불타도 전국에 흩어진 사진들로 완벽 복구됩니다.

용어 설명: kipfs: KONEKSI 의 분산 저장 시스템 이름. IPFS(InterPlanetary File System) 개념을 기업용으로 발전시킨 기술

02 데이터 수집의 정수: WAL 실시간 스트리밍 메커니즘

기존 "파일 단위 백업"이 하루 한 번 통째 복사라면, DATARK 의 "DB 단위 백업"은 DB 의 일기장을 실시간으로 읽어내는 방식입니다.

2.1 WAL(Write-Ahead Log)이란?

WAL

데이터베이스는 작업을 디스크에 바로 쓰는 대신, 먼저 "앞으로 수행할 작업 목록"을 로그에 기록합니다. 갑작스러운 전원 차단에 대비하는 안전장치입니다. DATARK 는 이 WAL 을 0.1 초 간격으로 가로채어 백업의 핵심 원천으로 활용합니다.

2.2 WAL 스트리밍 5 단계 순서도

단계	기술적 동작	핵심 기술	비고
캡처	DB 의 WAL Segment(16MB 단위)	pg_receivewal	0.1 초 간격 스트리밍

	생성 감지		
검증	생성된 파일의 SHA-256 해시값 계산	SHA-256	데이터 고유 지문 생성
전송	HTTPS 를 통해 클러스터로 병렬 전송	8 Worker 동시 처리	암호화 상태로 전송
확정	클러스터 "저장 완료(Ack)" 신호 수신	**Durable-Ack**	2 개 이상 노드 확인 후 완료
정리	로컬 서버의 임시 백업 파일 삭제	자동 cleanup	서버 디스크 공간 절약

💡 **WAL 비유**

주방장이 요리 비법을 책에 적을 때, 옆에서 비서가 글자 하나하나를 스마트폰으로 찍어 클라우드에 올리는 것과 같습니다. "업로드 완료" 메시지를 확인한 후에야 갤러리 사진을 지우므로, 비법 노트가 찢겨도 방금 쓴 글자까지 완벽 복구됩니다.

📌 **용어 설명:** pg_receivewal: PostgreSQL DB 의 WAL 로그를 실시간으로 스트리밍하는 공식 도구. kripfs-db Agent 내부에서 사용

03 대용량 복구의 기초: 병렬 베이스 스냅샷

WAL 로그만으로는 복구 시간이 너무 깁니다. 정기적으로 "현재의 전체 모습"을 찍어두는 것이 베이스 스냅샷입니다.

3.1 압축 성능 인포그래픽 (실측치)

원본 데이터	→ 압축 →	클러스터 저장
104.5 GB	**19.8 배**	**5.66 GB**
(97 GiB 실측)	*gzip 압축 + 중복 제거*	(약 94% 절감)

3.2 pg_basebackup 혁신 활용

- **비차단 방식(Non-blocking): 백업 중에도 DB 서비스는 멈추지 않고 평상시와 동일하게 작동합니다.**
- 압축과 분할: 100GB 데이터를 16MB 크기의 수천 개 조각(Chunk)으로 쪼개어 병렬 전송합니다.
- 최근 실측: 97GiB(약 100GB) 원본이 gzip 압축을 거쳐 클러스터 내 5.23GiB 로 저장됩니다. (19.8 배 효율)

💡 **스냅샷 비유**

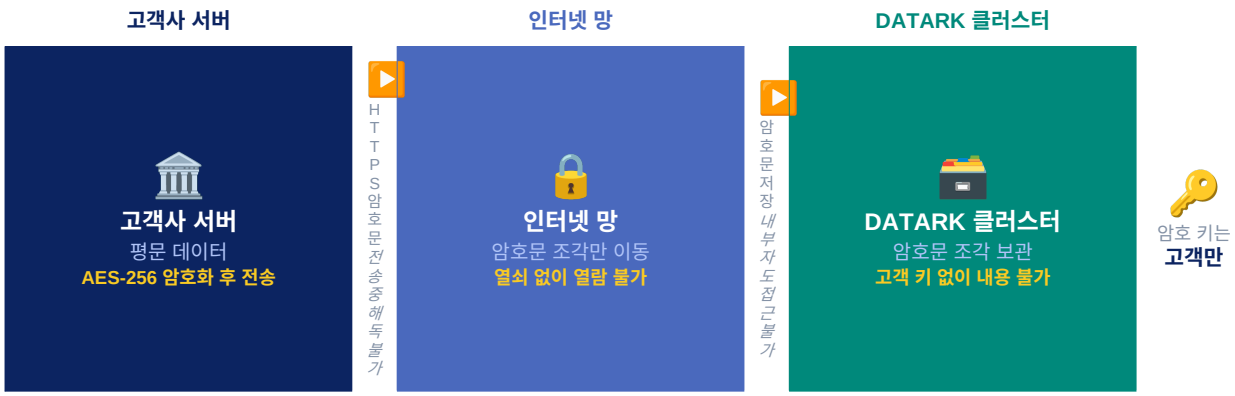
매일 일기만 쓰면 1 년 치를 처음부터 읽어야 합니다. 매주 일요일 저녁마다 집 전체 사진을 찍어두면, 복구 시 일요일 사진에서 시작해 일기 내용만 추가 적용하면 훨씬 빨라집니다.

📌 **용어 설명:** pg_basebackup: PostgreSQL 의 공식 전체 백업 도구. -X none 옵션 사용 시 서비스 중단 없이 실행 가능

04 데이터 주권의 보루: Zero-Knowledge 암호화

수요처가 가장 걱정하는 것: "내 데이터가 DATARK 서버에 있는데 관리자가 몰래 볼 수 있는가?" — DATARK 는 기술적으로 이를 원천 봉쇄합니다.

4.1 클라이언트측 암호화 아키텍처 다이어그램



4.2 암호화 3 단계 프로세스

①	**키(Key) 생성** 고객이 직접 암호화 키를 설정하거나 KMS(Key Management System, 키 관리 시스템)에서 발급받습니다. 이 키는 고객만 보유합니다. *💬 비유: 금고 비밀번호를 고객이 직접 설정하는 것*
②	**데이터 암호화** AES-256 또는 ChaCha20 알고리즘으로 데이터를 암호화합니다. 고객의 서버를 "떠나기 전에" 이미 암호화가 완료됩니다. *💬 AES-256: 미국 정부도 사용하는 군사 등급 암호화 표준*
③	**KONEKSI 의 무지(Ignorance)** DATARK 서버에 도착한 데이터는 이미 암호화된 상태. KONEKSI 의 개발자나 시스템 관리자도 내용을 절대 알 수 없습니다. *💬 Zero-Knowledge: 데이터를 보관하는 측이 내용을 알 수 없도록 설계된 구조*

💡 **Zero-Knowledge 비유**

중요한 문서를 본인만 아는 자물쇠로 잠근 상자에 넣고, 그 상자를 배달(네트워크)과 창고(클러스터)에 맡기는 것입니다. 창고 직원은 상자를 보관할 뿐, 내용을 열어볼 수 없습니다.

📌 **용어 설명:** ChaCha20: AES-256 과 동급 보안성을 가진 암호화 알고리즘. 모바일 환경에서 더 빠른 성능을 발휘

05 지능형 복구: 매니페스트와 CID 의 마법

재해 발생 시, 흩어진 조각들을 어떻게 하나의 DB 로 복원할까요? DATARK 의 매니페스트(Manifest) 기술이 핵심입니다.

5.1 CID (Content Identifier) 기반 주소 지정

기존 방식: 파일 이름으로 찾기

파일 이름이 바뀌거나 경로가 달라지면 찾을 수 없음. 위변조 여부 확인 불가.

DATARK: 데이터 내용(지문)으로 찾기

SHA-256 으로 생성된 CID 가 곧 주소. 1 비트라도 바뀌면 CID 완전 변경 → 즉각 위변조 감지.

5.2 The 3-Step Restore — 6 단계 복구 흐름도

① 매니페스트 분석 — 목표 시점 설계도 조회
② CID 목록 추출 — 필요한 조각 번호 리스트
③ 병렬 다운로드 — 8 채널 동시 조각 수집
④ 조각 조립 — 무결성 검증 + 복호화
⑤ WAL 재실행 — Archive Recovery
⑥ 복구 완료 — RTO: 15 분 이내

5.3 실전 복구 성능 (100GB 기준)

항목	소요 시간	비고
데이터 다운로드 및 무결성 검증	약 12 분	네트워크 환경에 따라 다름
WAL 로그 재실행(Replay)	**약 30 초**	최근 최적화로 10 배 이상 단축
최종 서비스 활성화 (RTO 합계)	**15 분 이내**	엔터프라이즈 표준 달성

복구 비유

수만 조각 퍼즐(데이터)을 맞추는 것과 같습니다. 퍼즐 조각마다 고유 번호(CID)가 붙어 있고, 각 시간대별 "완성 가이드북(매니페스트)"이 있습니다. 가이드북대로 번호순으로 조각을 모으면 완성. 조각 하나라도 다른 그림이면 바로 감지됩니다.

용어 설명: Archive Recovery: WAL 로그를 순서대로 재실행(Replay)하여 목표 시점의 DB 상태를 정확히 재현하는 과정

06 엔터프라이즈급 신뢰성: 자가 치유와 안전 장치

완벽한 아키텍처는 예외 상황에서도 시스템을 보호해야 합니다. DATARK 는 4 가지 핵심 안전 장치를 탑재했습니다.

6.1 운영 안전 장치 종합 요약

위험 상황	DATARK 대응 기술 (용어)	결과
네트워크 단절	Durable-Ack + Spooling (로컬 임시 저장 후 재전송)	**데이터 유실 0%**
디스크 꽉 참	Slot Pressure Monitoring (3 단계 경보 자동 대응)	**DB 서비스 다운 방지**
저장소 데이터 손상	Regular Scrubbing + Re-pinning (노드 간 상호 검증·자동 복원)	**데이터 99.999% 보존**
해킹·위변조 시도	SHA-256 Tamper-Evidence (해시 불일치 시 즉각 차단)	**위변조 데이터 복구 거부**

6.2 데이터 스크러빙 (Data Scrubbing)

클러스터 서버들은 평소에 서로의 데이터를 대조합니다. A 서버의 데이터가 미세하게 손상되면, B·C 서버가 감지하고 정상 데이터로 자동 덮어씌웁니다. (Re-pinning)

자가 치유 비유

건물 관리인이 매일 밤 수평계로 각 층 기둥을 점검하는 것과 같습니다. 기둥이 조금이라도 휘어 있으면(데이터 오염) 즉시 예비 기둥으로 수리합니다. 입주민(고객)은 항상 안전하게 건물을 이용할 수 있습니다.

용어 설명: Re-pinning: 손상된 데이터 조각을 정상 노드의 복사본으로 자동 교체하는 자가 복구 기술

07 용어 사전: 비전공자를 위한 기술 용어 해설

📖 용어 사전 (비전공자 참고)

WAL (Write-Ahead Log) → DB 가 작업 수행 전 "할 일 목록"을 기록하는 로그. DATARK 실시간 백업의 핵심 원천

CID (Content Identifier) → 데이터 내용 기반 고유 지문. 1 비트 변경 시 완전히 달라져 위변조를 즉각 감지

Manifest (매니페스트) → 특정 시점의 DB 상태를 재현하기 위한 조각 목록과 순서가 담긴 설계도

SHA-256 → 미국 정부 표준 해시 함수. 어떤 데이터든 256 비트 고유 지문을 생성. 역추적 불가

AES-256 → 군사 등급 대칭 암호화 표준. 256 비트 키 사용. 현존 최고 수준의 보안성

Zero-Knowledge → 데이터 보관자조차 내용을 열람 불가한 암호화 구조. 열쇠는 오직 고객만 보유

Durable-Ack → 2 개 이상 노드 저장 완료 확인 후에야 로컬 파일을 삭제하는 안전 프로토콜

Data Scrubbing → 클러스터 노드 간 상호 데이터 검증 및 자동 복원. 조용한 데이터 손상을 사전 차단

pg_basebackup → PostgreSQL 공식 전체 백업 도구. 서비스 중단 없이 실행 가능

Archive Recovery → WAL 로그를 순서대로 재실행하여 목표 시점의 정확한 DB 상태를 재현하는 과정